

K3113/3213 - Memoria Real

Puntos totales 5/9 ?

Cuestionario de clase.

El objetivo de estos

cuestionarios no es poner una nota sino tener feedback de cómo van siguiendo los temas, así también como a modo de repaso o autoevaluación para cada clase.

No tengan miedo a equivocarse! Cada pregunta tipo multiple choice les dará luego la respuesta junto a una explicación cuando terminen el cuestionario.

✗ ¿En qué momento tiene que realizarse la traducción de direcciones para que se cumpla que $DL = DF$? *0/1

- ☒ En tiempo de ejecución
- ☐ En tiempo de compilación
- ☐ En tiempo de carga
- ☐ Ninguna es correcta

✗

Respuesta correcta

- ☒ En tiempo de compilación
- ☒ En tiempo de carga

Comentarios

Sólo en el caso de en tiempo de ejecución la DL será distinta a la DF y se realizará la traducción con la ayuda de la MMU con cada acceso.



✓ ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas sobre Particiones Dinámicas (asignación contigua)? *1/1

- ☒ Puede generar fragmentación externa ✓
- ☐ Puede generar fragmentación interna
- ☒ Toda la imagen del proceso es alocado en una partición contigua ✓
- ☒ Se requiere saber la base de cada partición ✓
- ☒ Se requiere saber el límite de cada partición ✓
- ☐ Limita el grado de multiprogramación
- ☒ Un proceso en un sistema con este esquema podría ser tan grande como la memoria física. ✓

Comentarios

En particiones dinámicas nunca habrá fragmentación interna ya que a cada proceso le damos una partición del tamaño que necesite, lo que sí es cierto que podría generar externa ya que al ir creando y finalizando procesos se van generando huecos.

La administración de las particiones es más compleja que en Particiones Fijas ya que serán casi siempre particiones de distintos tamaños y hay que tener una estrategia de cuál partición asignar (además de que es a veces necesario consolidar al liberar una partición)

Necesitamos saber para un proceso la base en la cual la partición fue cargada y el límite para proveer protección.

Inicialmente es una gran partición por lo que podría cargarse un proceso que ocupe toda la memoria; por otro lado, habrá distinta cantidad de procesos en memoria dependiendo de su tamaño.



✗ ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas sobre Particiones Fijas (asignación contigua)? *0/1

- ☐ Puede generar fragmentación externa
- ☒ Puede generar fragmentación interna ✓
- ☐ La administración de particiones es más compleja que en Particiones Dinámicas
- ☐ Toda la imagen del proceso es alocado en una partición contigua
- ☒ Limita el grado de multiprogramación ✓

Respuesta correcta

- ☒ Puede generar fragmentación interna
- ☒ Toda la imagen del proceso es alocado en una partición contigua
- ☒ Limita el grado de multiprogramación

Comentarios

En particiones fijas nunca habrá fragmentación externa ya que cualquier partición libre puede ser asignada, lo que sí es cierto que podría generar interna ya que lo más probable es que los procesos sean de distinto tamaño por lo que a muchos les va a sobrar espacio. La administración de las particiones suele ser más simple ya que, en el caso de que se definan todas del mismo tamaño, con un bitmap se puede indicar si cada partición está libre u ocupada. Al definir a priori las particiones, limita la cantidad de procesos en memoria y el tamaño máximo de los procesos.



✓ En particiones dinámicas o Segmentación, en caso de querer cargar un proceso nuevo y detectar que no podemos porque hay fragmentación externa no nos queda otra opción que esperar que otro proceso finalice y libere memoria *1/1

☐ Verdadero

☒ Falso



Comentarios

No es barato, pero se puede compactar la memoria para poder dejar todas las particiones libres en forma contigua y ahí poder cargarlo.

✓ Teniendo un sistema que divide a su memoria en frames de 1KiB, si se accede a la DL 443322 (decimal) ¿a qué página se está intentando acceder? *1/1

☐ 44

☒ 432

☐ 433

☐ 954



Comentarios

443322 / 1024 (tam página) = 432 (offset 954)



✗ En un sistema que posee direcciones físicas (que permiten direccionar toda la memoria) de 32 bits y se sabe que está dividida en 1024 frames... Si un acceso genera la dirección física 004DEF12h, a qué marco se está accediendo? *0/1

☒ No se puede obtener

✗

☐ 4

☐ 1

☐ D

Respuesta correcta

☒ 1

Comentarios

Tam DF = 32 bits
direcciona a toda la Memoria -> 4 GiB (2^{32})
1024 frames -> primeros 10 bits

o
 $2^{32} / 2^{10} = 2^{22} \Rightarrow \text{tam frame} = \text{tam pág} \Rightarrow 22 \text{ bits para el offset}$

NRO FRAME | OFFSET
(10 bits) (22 bits)

DF = 004DEF12h
OFFSET-> 0DEF12h (del primer 0 en realidad son los últimos 2 00s ya que son 22 bits)
NRO FRAME -> del "4" los primeros 2 bits corresponden al nro de frame
entonces en total en binario sería
4(d) -> 0100(b)
0000 0000 01 -> FRAME 1



✗ La tabla de páginas invertida tiene como ventaja sobre la tabla de páginas convencional que al ser una única tabla en el sistema ocupa menos espacio. Por otro lado, la única desventaja que tiene es que por default no permite compartir memoria. *0/1

☒ Verdadero

✗

☐ Falso

Respuesta correcta

☒ Falso

Comentarios

Otra gran desventaja es que el acceso es muy poco eficiente (es lineal) a menos que nos ayudemos con una tabla de hash.

✓ La paginación jerárquica no genera mucha penalización en los accesos en caso de usar una TLB. En caso contrario es mucho más lento. *1/1

☒ Verdadero

✓

☐ Falso

Comentarios

En caso de no usar TLB se agrega un acceso extra a tablas de páginas (acceso a RAM) penalizando bastante los accesos. En cambio, agregando una TLB, en el mejor de los casos (TLB hit) el tiempo de acceso es igual que si no usáramos ese nivel extra.



- ✓ **Paginación presenta fragmentación interna pero no externa, segmentación exactamente lo opuesto. Por lo tanto, segmentación paginada presenta ambos problemas pero en menor medida.**

*1/1

☐ Verdadero

☒ Falso



Comentarios

La primera afirmación es cierta. Sin embargo, en segmentación paginada la memoria física se divide en frames, por lo que nunca ocurrirá fragmentación externa. Por otro lado, sí es cierto que hay fragmentación interna como paginación pero el problema es un poco mayor ya que ocurre en la última página de cada segmento.

Qué dudas te quedaron sobre los temas vistos en clase o qué conceptos sentís que no te quedaron claros?

Qué te pareció la clase?

Dejanos los puntos positivos que quieras destacar y propuestas sobre puntos a mejorar.

Les dejamos un espacio para que puedan explayar cualquier otro comentario que les haya quedado pendiente.

Este formulario se creó fuera de tu dominio. - [Contactar con el propietario del formulario](#) - [Términos del Servicio](#) - [Política de Privacidad](#)

¿Parece sospechoso este formulario? [Informe](#)



Google Formularios

